

Proyecto Programado

El proyecto tiene como objetivo que cada grupo de estudiantes ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la elaboración de una aplicación para múltiples plataformas dando funcionalidad a las características descritas a continuación.

Enunciado

Se desea desarrollar una aplicación que permita a una clínica de salud mantener un registro de sus pacientes mediante la implementación de un expediente electrónico, por medio de las siguientes funcionalidades.

1. Aplicación Servidor (.NET 8 MVC)
 - Módulo de Administración
 - Módulo de medicina
 - API para conexión con aplicación cliente
2. Aplicación cliente móvil

Sitio web diseñado para móviles. Este consta de un “front end” únicamente, el cual debe ser desarrollado sin hacer uso de ningún lenguaje de servidor. Este se conecta al API del servidor para realizar todas las funcionalidades.

Aplicación Servidor

Módulo de administración:

A este únicamente tendrán acceso usuarios que se hayan registrado en el sistema con los privilegios de administrador. Desde este módulo se podrá realizar lo siguiente:

- A) Administrar especialidades: Buscar, modificar, eliminar o agregar nuevas especialidades médicas. Para cada especialidad se almacena únicamente el nombre.
- B) Administrar médicos tratantes: Buscar modificar, eliminar y agregar médicos al sistema. De cada médico se almacena su nombre completo, número de colegiado, y fotografía, además se debe asociar a una o más especialidades.
- C) Administrar usuarios: Buscar, modificar, eliminar o agregar nuevos usuarios. Para cada usuario se almacena la cédula, nombre, correo electrónico, y contraseña. Existen los siguientes perfiles para usuarios:
 - Administradores: Tienen acceso a todas las funcionalidades del sistema, incluyendo las funcionalidades de los demás perfiles de usuario.
 - Médicos: Solamente los administradores pueden crear usuarios con este perfil, cada usuario creado con este perfil debe ir vinculado con un médico tratante (Punto B).
 - Paciente: Un usuario con este perfil puede ser creado tanto por un administrador como por un médico. También un paciente puede auto registrarse en el sitio.

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Informática Empresarial
Lenguajes para Aplicaciones Comerciales

- D) Bloquear usuarios: Un administrador puede bloquear o desbloquear usuarios en el sistema. Un usuario bloqueado no puede iniciar sesión hasta que un administrador lo desbloquee.

Módulo de medicina: Consiste en una interfaz Web que permite a los usuarios con el perfil de médico administrar el expediente médico de los pacientes, por medio de las siguientes funcionalidades:

- A) Administrar padecimientos: Buscar, modificar, eliminar o agregar nuevos padecimientos. Para cada padecimiento se debe almacenar el nombre y una descripción.
- B) Administrar tratamientos: Buscar, modificar, eliminar o agregar nuevos tratamientos. Para cada tratamiento se debe almacenar el nombre y una descripción.
- C) Administrar medicamentos: Buscar, modificar, eliminar o agregar nuevos medicamentos. Para cada medicamento se debe almacenar el nombre.
- D) Una vez ingresado al sistema, se muestra al médico un listado de los pacientes ordenado por la última fecha de atención, de más reciente a menos reciente (Punto F.iii del enunciado)
- E) El médico puede realizar la búsqueda de un paciente para ingresar en el expediente. Dicha búsqueda puede realizarse por nombre, o por cédula del paciente.
- F) En el expediente del paciente se puede realizar lo siguiente:
 - . Agregar y suspender padecimientos, tratamientos y medicamentos. El médico debe poder ver los listados de cada uno de los anteriores que han sido asignados al paciente.
 - . Agregar resultados de exámenes médicos al expediente. Debe permitir almacenar archivos en formato de imagen o bien en .pdf. Además, para cada resultado de examen subido, se debe almacenar una breve descripción.
 - . Historial Clínico: Consiste en una lista de notas (texto enriquecido) que permiten a un médico describir el historial del paciente. Estas notas deben almacenar también la fecha y hora en que fueron registradas. Cuando el médico ve el historial clínico del paciente el listado debe mostrarse ordenado del más reciente al menos reciente. Las notas no pueden ser eliminadas del expediente del paciente.
 - . Para todos los puntos anteriores debe almacenarse y mostrar en el expediente del paciente el médico que realizó la acción. Por ejemplo mostrar el médico que asignó un expediente o que agregó una nota al historial clínico.

Web API:

- . Expone los métodos necesarios para la interconexión de la aplicación para dispositivos móviles (ver siguiente punto)

Aplicación Web para Móviles

Debe desarrollar una aplicación web, diseñada para dispositivos móviles, la cual permita que un paciente pueda consultar su expediente médico, debe funcionar de la siguiente forma:

1. En la página principal se muestra un menú donde el paciente puede seleccionar el tipo de información que desea ver, puede escoger entre las siguientes opciones:
 - Ver padecimientos asignados: Lo dirige al listado de padecimientos que el paciente tiene asignados.
 - Ver tratamientos asignados: Lo dirige al listado de tratamientos que el paciente tiene asignados.
 - Ver medicamentos asignados: Lo dirige al listado de medicamentos que el paciente tiene asignados.
 - Ver resultados de exámenes de laboratorio: Permite al paciente ver el listado de exámenes de laboratorio y descargar uno específico para verlo en su celular.
 - Ver historial clínico: Le muestra al paciente su historial clínico y le permite ver los detalles de cada una de las notas.

****Este módulo debe ser elaborado utilizando únicamente herramientas para desarrollo de “front end”, que se comuniquen con el servidor a través de un Web API, por lo que no debe hacer uso de nada que incluya lenguajes de servidor.**

Requerimientos Técnicos

Los siguientes requerimientos deben ser implementados obligatoriamente. En caso de no cumplir con alguno de ellos, el proyecto se penalizará con hasta un 100% de la nota, según el criterio del profesor.

- La aplicación servidor será desarrollada utilizando .NET 8, MVC y bases de datos en SQL Server. Además, dicha aplicación deberá estar corriendo en un servidor público en la red.
- La aplicación servidor deberá estar desarrollada utilizando los patrones de diseño MVC, Repository y Unit of Work para el acceso a las bases de datos.
- Toda la conectividad entre las aplicaciones web-móvil se hará por medio un API, en el que se expongan los servicios. Siguiendo los estándares utilizados actualmente.
- Ambas aplicaciones (Servidor y Cliente) deben ser gráficamente agradables a los usuarios.
- A partir de la fecha de entrega del enunciado, cada grupo debe mostrar al profesor avances periódicos del desarrollo del proyecto, de forma que el profesor pueda dar retroalimentación y

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Informática Empresarial
Lenguajes para Aplicaciones Comerciales

sugerir cambios en las funcionalidades. Para esto el profesor asignará tiempo de clases para reunirse con cada grupo. Dichas reuniones son para recibir retroalimentación del profesor y no serán utilizadas para aclarar dudas. Las dudas deben abarcarse durante el tiempo de consulta del curso.

Requerimientos académicos

- Todos los grupos deberán hacer entrega de sus proyectos en la siguiente fecha y hora:
 - Jueves 4 de Julio: 5:00pm entrega de proyectos en Mediación Virtual
 - Viernes 5 Julio: 8:00am presentación de proyectos ante el grupo.
- No se reciben proyectos fuera de la fecha y hora establecidas. Las entregas serán únicamente a través de la plataforma Mediación Virtual. Deben subir todo el código fuente generado, así como una copia de la base de datos que contenga datos precargados.
- De forma obligatoria cada grupo de trabajo debe administrar su código fuente a través de la plataforma GitLab institucional (git.ucr.ac.cr), esta será la forma en que cada integrante del grupo demuestre sus aportes al proyecto. El profesor podrá utilizar las estadísticas de dicha herramienta para determinar el grado de participación de cada estudiante en el proyecto y en caso de que se considere que el trabajo del grupo no se distribuyó equitativamente penalizar con hasta un 100% de la nota a la persona o personas que no trabajaron adecuadamente. Además, se podrá penalizar con hasta un 30% de la nota a los demás integrantes del grupo.
- Para evitar las penalizaciones descritas en el punto anterior, un miembro de un grupo de trabajo puede ser expulsado del grupo hasta 10 días antes de la entrega del proyecto cuando no trabaje de forma adecuada, para esto se requiere una carta firmada por los demás integrantes del grupo en la que se explique la situación y deben presentar como prueba las estadísticas generadas por GitLab. Un estudiante expulsado de un grupo no puede presentar su proyecto de forma individual y perderá el 100% de la nota del proyecto.
- Se asume que todos los miembros del grupo deben trabajar por partes iguales, por lo que todos los integrantes deben tener pleno dominio del proyecto y deben demostrarlo durante la presentación. El profesor se reserva el derecho de realizar preguntas de forma directa a una persona. El rendimiento individual afectará la nota de todos los integrantes del grupo.
- De forma obligatoria, cada grupo deberá hacer una presentación de sus proyectos.
- Es requerido que todos los integrantes del grupo se hagan presentes a la exposición del proyecto. En caso de que algún integrante no se haga presente y no cuente con la debida justificación, se asume que ya no formará parte del grupo y pierde el total de la nota del proyecto.
- Deben preparar una exposición formal y profesional de sus proyectos, en la cual se ponga en evidencia tanto las capacidades del producto como de los miembros del equipo desarrollador. Para la misma deberán traer datos precargados en la base de datos. Existe la posibilidad de que los días de las presentaciones se cuente con invitados externos al curso.

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Informática Empresarial
Lenguajes para Aplicaciones Comerciales

- En caso de que las exposiciones se realicen de forma presencial, todos los estudiantes deben asistir a las exposiciones de los demás grupos, en caso de hacerse de forma virtual los estudiantes deben permanecer en las presentaciones de todos los proyectos con la cámara encendida y participar de los períodos de consultas.
- Únicamente serán calificados proyectos completos. En caso de que algún grupo presente un proyecto sin terminar inmediatamente será calificado con nota 0.
- Cualquier situación no expuesta en este documento debe ser discutida con el profesor y no debe asumir nada sin antes haber consultado. No se aceptan consultas la semana anterior a la entrega del proyecto.
- Debe tomar en cuenta tanto lo mencionado en este documento, como las instrucciones que se den de forma verbal en la clase en la que se explique este enunciado. Por favor tome nota de cualquier instrucción que se dé de forma verbal.
-
- Se debe planificar la exposición de forma que se utilicen de forma adecuada los recursos para que el público no tenga dificultades para visualizar lo que se está presentando.

Evaluación

Módulo de administración (15%)

- Funcionalidad Completa (10%)
- Estabilidad (2%)
- Interfaz Gráfica (3%)

Módulo de medicina (50%)

- Funcionalidad Completa (40%)
- Estabilidad (5%)
- Interfaz Gráfica (5%)

Aplicación Móvil (25%)

- Funcionalidad Completa (18%)
- Estabilidad (2%)
- Interfaz Gráfica (5%)

Presentación (10%)

- Presentación Personal (1%)
- Desenvolvimiento y desarrollo del tema (4%)
- Uso correcto del tiempo (2%)
- Uso correcto del equipo (1%)
- Participación en las exposiciones de otros grupos (2%)